AIMS · Six-case evaluation guide

Patient inputs in JSON and serial copy-paste formats · Expected behaviour · Comparison checklist

Prototype-এর বড় অংশ হয়েছে, কিন্তু assessment পুরো complete হয়েছে বলা যাবে না। এখন সবচেয়ে দরকার নতুন feature নয়—**ছয়টি frozen case দিয়ে Baseline বনাম Improved-এর ফল সংরক্ষণ ও মূল্যায়ন।**

PDF-এর page 3 অনুযায়ী:

- **৬টি case × ২টি mode = ১২টি saved output।**
- প্রতি output-এ **৪টি check**: expected behaviour, citation support, restrictions, missing information।
- ১২টি checklist item বাধ্যতামূলক নয়। তবে সুবিধার জন্য নিচে **প্রতি case-এ দুটি key expectation—মোট ১২টি** দিলাম।

তোমার দেওয়া **Case 3 রেখেছি**। আসল `cards.jsonl` দিয়ে **১৬টি offline source-rule check পাস করেছে**; এগুলো manually supplied facts দিয়ে পরীক্ষা, live LLM/retrieval result নয়।

এখন কতটা complete?

অংশ	বর্তমান অবস্থা
Canonical cards ও interactive two-mode app	বড় অংশ implemented
Card-এর field explanation এবং একই recommendation-এর দুই representation-এর যুক্তি	আলাদা submission explanation বাকি/যাচাই দরকার
নির্দিষ্ট ছয় case, expected checklist, ১২ saved output ও comparison table	এখন প্রস্তুত করে final run দরকার
README: launch, index rebuild, model details	বর্তমান repo-তে README পাইনি
পূর্ণ architecture: extraction → index → output; future NER/doctor feedback সংযোগ	submission diagram-এ এগুলো স্পষ্ট করতে হবে
Paper-এর ২০০–৩০০ শব্দের summary ও referenced discussion	আগের technical slides দিয়ে এই অংশ পূরণ হয়নি
AI/tool assistance disclosure	Assessment-এ চাওয়া আছে

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সীমা: বর্তমান দুই mode diagnosis, evidence processing ও management checking-সহ একাধিক জায়গায় আলাদা। তাই comparison-কে *পুরো Improved workflow-এর comparison* বলা যাবে; শুধু একটি component-এর কারণে উন্নতি হয়েছে—এমন causal দাবি করা যাবে না। Tested improvement হিসেবে **"source-driven instruction applicability and missing-information handling"** স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করো, অতিরিক্ত calls/cost লিখো।

Final run-এর ছয় case

Serial block-এর field order: Symptoms → Clinical findings → Measurements → History → Duration → Age → Sex → Medi
Allergies। প্রতিটি নতুন line একটি input field-এর value; কোনো value বাদ দেওয়া হয়নি।

নিচের patient information-ই app-এ দেবে। Expected checklist বা disease label prompt/input-এ দেবে না।

Case 1 — Ordinary Chikungunya-like presentation

JSON input

```
{
  "symptoms": "High fever, severe joint pain in both wrists, knees and ankles, headache, rash",
  "duration": "3 days",
  "age": "32 years",
  "sex": "Female",
  "history": "No pre-existing liver or kidney disease; no other chronic diseases",
  "clinical_findings": "Swollen and tender joints, difficulty walking, no reported bleeding",
  "measurements": "Temperature 39°C, BP 115/75 mmHg, SpO2 98%",
  "medicines": "None",
  "allergies": "Unknown"
}
```

Serial copy-paste input

```
High fever, severe joint pain in both wrists, knees and ankles, headache, rash
Swollen and tender joints, difficulty walking, no reported bleeding
Temperature 39°C, BP 115/75 mmHg, SpO2 98%
No pre-existing liver or kidney disease; no other chronic diseases
3 days
32 years
Female
None
Unknown
```

C1-A — Diagnosis ও investigation

Chikungunya plausible হিসেবে আসবে; Dengue differential থাকাও গ্রহণযোগ্য। Lab confirmation দাবি করবে না। Day 3-এ early RT-PCR-এর source-timed guidance প্রাসঙ্গিক।

Source: `CHI-011`, PDF p11; `CHI-023`, p22।

C1-B — Treatment ও safety

Fever/joint-care guidance থাকবে। Paracetamol-এর source information দেখালে liver/kidney restriction পরীক্ষা করতে হবে। Dengue exclusion অজানা অবস্থায় acute NSAID/aspirin অনুমোদন করা যাবে না।

Source: `CHI-014`, p18–19; `CHI-015`, p18–20; `CHI-017`, p19; `CHI-026`, p18।

এড়াবে: “Chikungunya প্রথমেই আসতেই হবে”—এমন rigid scoring; invented dose বা unrestricted NSAID।

Case 2 — Ordinary Dengue-like presentation

JSON input

```
{
  "symptoms": "High fever, severe headache, pain behind the eyes, muscle pain, nausea, rash",
  "duration": "4 days",
  "age": "25 years",
  "sex": "Male",
  "history": "No known chronic diseases",
  "clinical_findings": "Mild dehydration, no severe joint swelling or bleeding",
  "measurements": "Temperature 39.2°C, BP 110/70 mmHg, SpO2 99%",
  "medicines": "None",
  "allergies": "No known allergies"
}
```

Serial copy-paste input

```
High fever, severe headache, pain behind the eyes, muscle pain, nausea, rash
Mild dehydration, no severe joint swelling or bleeding
Temperature 39.2°C, BP 110/70 mmHg, SpO2 99%
No known chronic diseases
4 days
25 years
Male
None
No known allergies
```

C2-A — Diagnosis ও investigation

Suspected/possible Dengue গ্রহণযোগ্য। **Formal "probable Dengue" বাধ্যতামূলক নয়**, কারণ card-এর সেই definition-এ serological evidence লাগে। Day 4-এর জন্য CBC, haematocrit ও early NS1 guidance প্রাসঙ্গিক। Negative NS1 দিয়ে Dengue বাদ দেওয়া যাবে না।

Source: `DEN-CASE-001`, p45; `DEN-INV-001`, p41; `DEN-INV-005`, p39।

C2-B — Treatment ও advice

Dengue medication precautions বজায় থাকবে। Home-care suitability অজানা হলে home treatment conditional থাকবে; source-linked hydration ও warning-sign education দেওয়া যেতে পারে।

Source: `DEN-MED-001`, p47–48; `DEN-HOME-001`, p47; `DEN-RETURN-001`, p48।

এড়াবে: fabricated positive test, NSAID/steroid approval, assessment ছাড়া safe discharge।

Case 3 — তোমার Cholera case: অবশ্যই থাকবে

তোমার pasted original case অনুযায়ী **38 years, Male, 12 hours** রেখেছি।

JSON input

```
{
  "symptoms": "Sudden profuse watery rice-water diarrhoea, repeated vomiting, intense thirst, weakness, leg cramps",
  "duration": "12 hours",
  "age": "38 years",
  "sex": "Male",
  "history": "Recently drank untreated water; no chronic diseases",
  "clinical_findings": "Sunken eyes, dry mouth, reduced urine output, weak rapid pulse",
  "measurements": "BP 90/60 mmHg, pulse 118 bpm, temperature 37°C",
  "medicines": "None",
  "allergies": "Unknown"
}
```

Serial copy-paste input

```
Sudden profuse watery rice-water diarrhoea, repeated vomiting, intense thirst, weakness, leg cramps
Sunken eyes, dry mouth, reduced urine output, weak rapid pulse
BP 90/60 mmHg, pulse 118 bpm, temperature 37°C
Recently drank untreated water; no chronic diseases
12 hours
38 years
Male
None
Unknown
```

C3-A — Severity ও initial treatment

Suspected/possible Cholera এবং dehydration assessment থাকবে। Verified weak pulse source অনুযায়ী severe-dehydration/Plan C pathway সমর্থন করে। IV-fluid guidance দেখালে **≥12-month schedule** প্রাসঙ্গিক; infant schedule নয়।

Source: CHO-001, p5; CHO-002, p5–6; CHO-004, p7।

C3-B — Missing information ও restrictions

Safe drinking অজানা থাকায় ORS conditional থাকবে বা প্রশ্ন করবে। Improvement findings ছাড়া Plan B-তে transition/discharge অনুমোদন নয়। Weight/glucose অজানা থাকলে table-based total fluid amount বা hypoglycaemia treatment নির্বাচন করা যাবে না।

Source: CHO-005, p8; CHO-010, p5,7; CHO-012, p5; weight tables p12; CHO-020/021, p13।

এড়াবে: initial active treatment হিসেবে Plan A/B, অনুমান করা weight-based mL, glucose evidence ছাড়া dextrose।

পুরোনো checklist-এর সংশোধন: Cholera-এর **Investigation-category card নেই**। তাই “stool test আসতেই হবে” রাখবে না। Dehydration assessment/source gap সঠিকভাবে প্রকাশ করল কি না দেখবে।

Case 4 — Ordinary raised-BP presentation

আগের case-এর 162/98 ও 158/96 source algorithm-এর দুই branch ছুঁয়েছিল। এই final case-এ দুটি reading একই band-এ রাখছি, যাতে comparison পরিষ্কার হয়।

JSON input

```
{
  "symptoms": "Occasional morning headache, mild dizziness; no fever or chest pain",
  "duration": "3 weeks",
  "age": "52 years",
  "sex": "Female",
  "history": "Repeated high BP readings over the past month; family history of hypertension",
  "clinical_findings": "Alert, no focal neurological deficit or shortness of breath",
  "measurements": "Clinic BP 158/96 mmHg, repeated BP 156/94 mmHg after rest, pulse 78 bpm",
  "medicines": "None",
  "allergies": "No known allergies"
}
```

Serial copy-paste input

```
Occasional morning headache, mild dizziness; no fever or chest pain
Alert, no focal neurological deficit or shortness of breath
Clinic BP 158/96 mmHg, repeated BP 156/94 mmHg after rest, pulse 78 bpm
Repeated high BP readings over the past month; family history of hypertension
3 weeks
52 years
Female
None
No known allergies
```

C4-A — Diagnosis ও investigation

Raised BP/Hypertension candidate এবং proper confirmation/risk assessment আসবে। Renal function, electrolytes, urine ও ECG-এর source-linked guidance প্রাসঙ্গিক।

Source: `HTN-001`, p46–47; `HTN-014`, p51।

C4-B — Treatment conditions

এই readings-এর জন্য Figure 8-এর lifestyle ও **two-week BP review** branch প্রাসঙ্গিক। Medication initiation/escalation-এর stage ও safety missing থাকলে conditional থাকবে। বয়স/sex দেখে pregnancy বা childbearing status ধরে নেবে না।

Source: `HTN-018/019/021/022`, p64।

এড়াবে: hypertensive emergency দাবি, i [illegible] moderate -Step-2 branch, safeguards ছাড়া losartan prescription।

Case 5 — Ambiguous/incomplete Dengue–Chikungunya case

JSON input

```
{
  "symptoms": "Sudden high fever, headache, joint pain, muscle pain, rash, nausea",
  "duration": "2 days",
  "age": "29 years",
  "sex": "Female",
  "history": "No known chronic diseases; recent mosquito exposure",
  "clinical_findings": "Generalised joint pain without clear joint swelling; no reported bleeding",
  "measurements": "Temperature 39°C, BP 110/75 mmHg",
  "medicines": "None",
  "allergies": "Unknown"
}
```

Serial copy-paste input

```
Sudden high fever, headache, joint pain, muscle pain, rash, nausea
Generalised joint pain without clear joint swelling; no reported bleeding
Temperature 39°C, BP 110/75 mmHg
No known chronic diseases; recent mosquito exposure
2 days
29 years
Female
None
Unknown
```

C5-A — Uncertainty

Dengue/Chikungunya uncertainty প্রকাশ করবে; exclusive confirmed diagnosis নয়। Relevant early tests বা clarification-এর প্রয়োজন ব্যাখ্যা করবে। Day-2 test timing source-এর সঙ্গে মিলবে।

Source: `DEN-DIFF-001`, p37–38; `CHI-025`, p16–17; `CHI-026`, p17–18; `DEN-INV-001`, p41; `CHI-023`, p22।

C5-B — Safe management while uncertain

Working diagnosis নির্বাচনকে original differential-এর থেকে আলাদা রাখবে। Dengue-related medication precautions থাকবে। Unknown তথ্য negative ধরে treatment অনুমোদন নয়।

Source: `CHI-026`, p18; `CHI-014`, p18–19; `DEN-MED-001`, p48।

এড়াবে: fixed candidate order দাবি, unqualified NSAID, diagnosis clarification form ইতিমধ্যে implemented বলে দাবি।

Run procedure: আগে diagnosis save করবে। Improved-এ management-এর জন্য Chikungunya offered থাকলে সেটি select করবে এবং সেই action log করবে। Baseline-এর management-selection behaviour আলাদা হলে comparison limitation হিসেবে লিখবে।

Case 6 — Modified Case 1: শুধু liver prerequisite বদলাবে

আগের Case 6-এ history, medicine ও অন্য কিছু wording বদলেছিল। এইবার **Case 1-এর শুধু history পরিবর্তন** করছি।

JSON input

```
{
  "symptoms": "High fever, severe joint pain in both wrists, knees and ankles, headache, rash",
  "duration": "3 days",
  "age": "32 years",
  "sex": "Female",
  "history": "Known pre-existing liver disease; no pre-existing kidney disease; no other chronic
diseases",
  "clinical_findings": "Swollen and tender joints, difficulty walking, no reported bleeding",
  "measurements": "Temperature 39°C, BP 115/75 mmHg, SpO2 98%",
  "medicines": "None",
  "allergies": "Unknown"
}
```

Serial copy-paste input

```
High fever, severe joint pain in both wrists, knees and ankles, headache, rash
Swollen and tender joints, difficulty walking, no reported bleeding
Temperature 39°C, BP 115/75 mmHg, SpO2 98%
Known pre-existing liver disease; no pre-existing kidney disease; no other chronic diseases
3 days
32 years
Female
None
Unknown
```

C6-A — যা বদলাবে

Case 1-এর তুলনায় source paracetamol instruction restricted হবে এবং clinician review চাইবে। Standard patient-specific paracetamol regimen approved হিসেবে থাকা যাবে না।

Source: `CHI-014`, p18; `CHI-MED-001` ও `CHI-MED-EX-001`।

C6-B — যা বদলাবে না

Fever/joint differential, day-3 investigation timing এবং independent supportive advice-এর প্রাসঙ্গিকতা থাকবে। Liver restriction দিয়ে সব unrelated guidance মুছে দেওয়া যাবে না।

Source: `CHI-011`, p11; `CHI-023`, p22; `CHI-015`, p18–20; `CHI-026`, p18।

এড়াবে: শুধু warning যোগ করে পাশাপাশি approved paracetamol regimen রাখা; অথবা পুরো treatment blank করে দেওয়া।

কীভাবে final comparison করবে

1. **এখন inputs ও checklist freeze করো।** Output দেখে expected answer বদলাবে না।
2. একই model/settings/corpus রেখে ছয় case দুই mode-এ চালাও।
3. Primary comparison-এর জন্য **additional questions-এর উত্তর দেওয়ার আগের প্রথম management output** save করো। Updated-answer demo আলাদা রাখো।
4. প্রতি run-এ diagnosis + investigations + medication + advice + missing information সংরক্ষণ করো।
5. Elapsed time, extra model calls ও cache status লেখো। **429-কে pass বা N/A বানাবে না**—service failure হিসেবে রাখবে।

Results table-এর format:

Case	Mode	Key behaviour	Citations	Restrictions	Missing info	Time	Failure note
C1	Baseline	—	—	—	—	—	—
C1	Improved	—	—	—	—	—	—
C2	Baseline	—	—	—	—	—	—
C2	Improved	—	—	—	—	—	—
C3	Baseline	—	—	—	—	—	—
C3	Improved	—	—	—	—	—	—
C4	Baseline	—	—	—	—	—	—
C4	Improved	—	—	—	—	—	—
C5	Baseline	—	—	—	—	—	—
C5	Improved	—	—	—	—	—	—
C6	Baseline	—	—	—	—	—	—
C6	Improved	—	—	—	—	—	—

প্রতি ঘরে **Pass / Fail / N/A + ছোট কারণ ও source page** থাকবে। Counts ও denominators report করবে; “clinical accuracy” বলবে না।

৫-slide presentation-এ ১২টি full output গুঁজতে হবে না। Compact results table ও একটি গুরুত্বপূর্ণ before/after example দেখাবে; full outputs/checklists আলাদা submission-এ থাকবে। Paper summary/discussion-ও slide allocation-এ রাখতে হবে।

এখন C1-এর Baseline ও Improved output দিয়ে শুরু করো। দুটো দিলে এই frozen checklist ধরে একই নিয়মে বিচার করতে পারব। App code বা Git-এ কিছু বদলাইনি।